

Atividade Prática – Modelagem e Normalização de Banco de Dados – Profa Renata Arantes

Mini-mundo: Sistema de Vendas de Livraria

A livraria BookStore realiza vendas de livros. Cada venda é registrada com informações sobre o cliente, o vendedor e os produtos vendidos.

Regras de Negócio

- Um cliente pode realizar várias vendas, mas cada venda pertence a apenas um cliente.
- Um vendedor pode atender várias vendas, mas cada venda tem apenas um vendedor responsável.
- Uma venda pode conter vários livros, e cada livro pode estar em várias vendas (relação N:N).
- Cada livro tem título, autor, preço e estoque atual.
- Cada cliente tem nome, CPF e telefone.
- Cada vendedor tem nome e percentual de comissão.
- O sistema deve registrar a data da venda e a quantidade de cada livro vendido.

Etapas da Atividade

1. Modelo Conceitual (no BR-Modelo)

- Identificar as entidades Cliente, Vendedor, Livro e Venda.
- Definir relacionamentos:

- Cliente realiza Venda (1:N)

- Vendedor efetua Venda (1:N)

- Venda contém Livro (N:N → entidade associativa Item_Venda)

- Inserir cardinalidades corretamente e definir atributos principais.

2. Dependências Funcionais e Normalização

- Identificar as dependências funcionais em Item_Venda (por exemplo: Cod_Venda, Cod_Livro → Qtde, Preço_Venda).
- Verificar dependências parciais e transitivas.
- Aplicar 1FN, 2FN e 3FN.
- Apresentar o modelo lógico normalizado com todas as chaves primárias e estrangeiras.

3. Modelo Físico (em Oracle)

- Criar as tabelas no banco Oracle de acordo com o modelo lógico normalizado.
- Garantir o uso de chaves primárias, estrangeiras e tipos de dados adequados.

4. Inserção de Dados de Exemplo

- Inserir ao menos 2 ou 3 registros em cada tabela, simulando uma venda completa com cliente, vendedor e livros vendidos.

5. Consultas de Seleção de Dados (SELECT)

Após a inserção dos dados nas tabelas, realize consultas que permitam visualizar as informações gravadas no banco de dados.

1. Exibir todos os clientes cadastrados.
2. Mostrar o nome dos vendedores e suas respectivas comissões.
3. Listar todos os livros disponíveis e seus preços.
4. Exibir as vendas realizadas, mostrando o código da venda, a data, o cliente e o vendedor responsável.
5. Mostrar quais produtos cada cliente comprou, incluindo a quantidade vendida.
6. Exibir quais clientes foram atendidos por determinado vendedor.
7. Listar o total de itens vendidos em cada venda.

💡 Dica: utilize o comando `SELECT` com junções (`JOIN`) entre as tabelas para visualizar as informações completas.